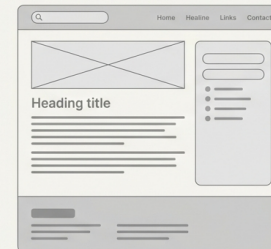




Introduction to JavaScript: Modern Website Development

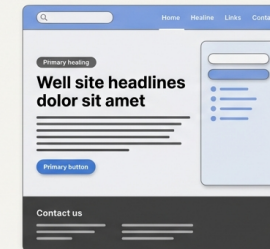
การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเว็บไซต์ที่โต้ตอบได้ (Interactive Web Development)

The Anatomy of a Web Page



HTML

Skeleton (โครงสร้าง/เนื้อหา)



CSS

Skin (หน้าตา/สี/ตำแหน่ง)

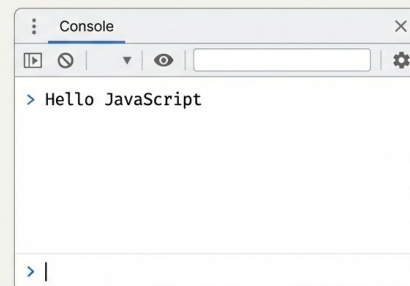


JavaScript

Brain (พฤติกรรม/การโต้ตอบ)

High-level: ภาษาแบบ Interpreted | **Dynamic:** ทำให้เว็บ 'มีชีวิต' | **Versatile:** Client-side & Server-side

Getting Started: Environment & Syntax



- **Method:** เขียนใน HTML หรือ แยกไฟล์ .js

- **Tool:** กด F12 เปิด Console เพื่อ Debug

- **Command:** console.log(...) เพื่อแสดงผลลัพธ์

Storing Data: Variables (ตัวแปร)

การประกาศตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ

Keyword	Scope	Reassign	Redeclare	Note
var	Function	✓	✓	Old School - ไม่แนะนำให้ใช้
let	Block	✓	✗	Modern Standard - ใช้เมื่อค่าต้องเปลี่ยน
const	Block	✗	✗	Modern Standard - ใช้กับค่าคงที่

```
let score = 10;
score = 20; // OK

const PI = 3.14;
// PI = 3.15; // Error!
```

The Data Landscape: Primitive Types

JavaScript is Dynamic Typed — ตัวแปรเปลี่ยนชนิดข้อมูลได้

S String ข้อความ (ต้องอยู่ใน " " หรือ ' ') `let name = "Alice";`

N Number ตัวเลข (จำนวนเต็มและทศนิยม) `let age = 25;`
`let price = 99.99;`

B Boolean ค่าความจริง `let isStudent = true;`

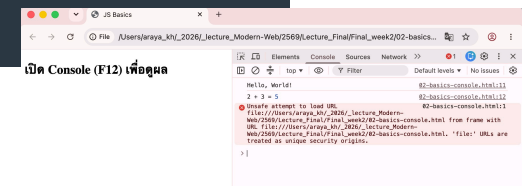
U Undefined ประกาศแต่ยังไม่กำหนดค่า `let x;`

N Null ค่าว่างที่กำหนดโดยตั้งใจ `let y = null;`

Tool: ใช้ `typeof` เพื่อตรวจสอบชนิดข้อมูล (เช่น `typeof "Hello" → "string"`)

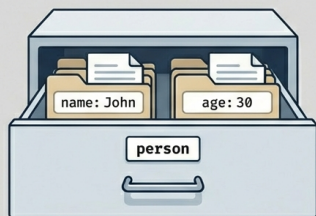
© NotebookLM

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <title>JS Basics</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h2>เปิด Console (F12) เพื่อดูผล</h2>
9
10  <script>
11    console.log("Hello, World!");
12    console.log("2 + 3 =", 2 + 3);
13  </script>
14 </body>
15 </html>
```



Complex Structures: Non-Primitive Types

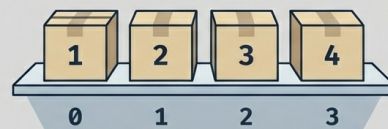
Object



เก็บข้อมูลหลายค่าในตัวเดียว (Key: Value)

```
let person = { name: "John", age: 30 };
// Access: person.name
```

Array



เก็บข้อมูลเป็นลำดับ (List)

```
let numbers = [1, 2, 3, 4];
```

Reference Type: ข้อมูลกลุ่มนี้มีการอ้างอิงตำแหน่งในหน่วยความจำ

© NotebookLM

Manipulating Data: Operators

Arithmetic & Assignment

$+$ $-$
 $*$ $/$ $\%$

$\%$ (Modulus)
คือการหารเอาเศษ

```
x += 5 (คือ x = x + 5)
```

Comparison (Caution!)

Left (Bad) Right (Good)

$==$ $===$
(Equal Value) (Strict Equal)

ไม่ตรวจสอบชนิดข้อมูล ตรวจสอบค่า และชนิดข้อมูล (แนะนำ)

```
5 == "5"
// true
```

```
5 === "5"
// false
```

Logic

$\&\&$ (AND)

$\|\|$ (OR)

$!$ (NOT)

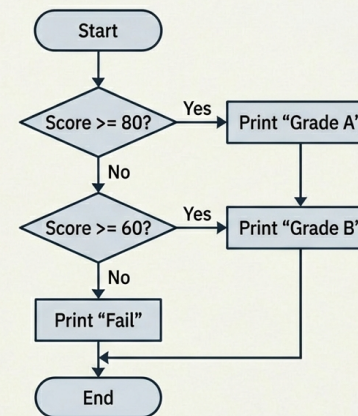
© NotebookLM

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8" />
5 <title>Operators</title>
6 </head>
7 <body>
8 <h2> Console</h2>
9
10 <script>
11   let x = 10, y = 3;
12
13   console.log("x+y =", x + y);
14   console.log("x*y =", x * y);
15
16   console.log("5 == '5' ->", 5 == "5"); // true (ไม่ตุนิด)
17   console.log("5 === '5' ->", 5 === "5"); // false (ตุนิด)
18
19   console.log("(x>5 && y<10) ->", (x > 5 && y < 10));
20   console.log("! (x>5) ->", !(x > 5));
21 </script>
22 </body>
23 </html>

```

Making Decisions: Control Flow (If / Else)



```

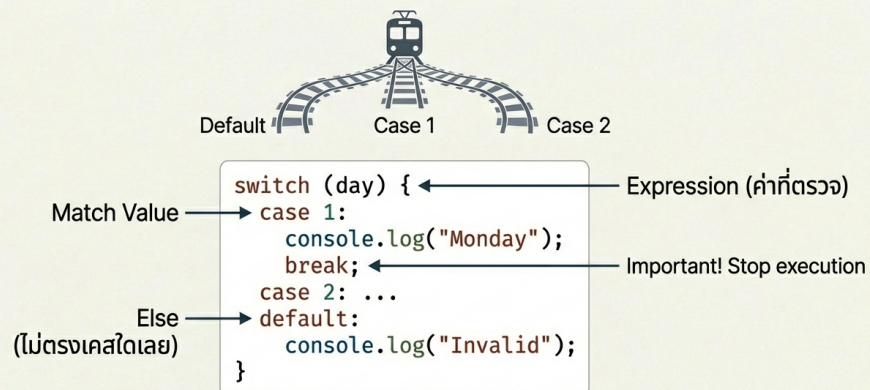
if (score >= 80) {
  console.log("Grade A");
} else if (score >= 60) {
  console.log("Grade B");
} else {
  console.log("Fail");
}

```

โปรแกรมตรวจสอบจากบนลงล่าง
เจอเงื่อนไขจริงจะทำงานทันที

© NotebookLM

Switching Paths: The Switch Statement

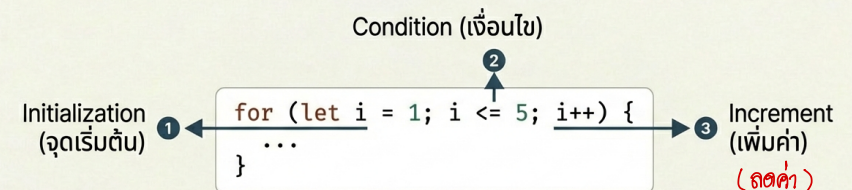


Use Case: เหมาะสำหรับเลือก 1 ทางจากหลายทางที่เป็นค่าแน่นอน (Fixed Values)

© NotebookLM

The Power of Repetition: For Loops

ใช้ทำงานซ้ำๆ ตามจำนวนรอบที่รู้แน่นอน



Output:

1
2
3
4
5

© NotebookLM

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>DOM</title>
6 </head>
7
8 <body>
9
10   <h2 id="title">หัวข้อเดิม</h2>
11
12   <button onclick="changeTitle()">เปลี่ยนหัวข้อ</button>
13
14   <script>
15     function changeTitle() {
16       document.getElementById("title").textContent = "Web programming";
17     }
18   </script>
19
20 </body>
21 </html>

```

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Odd or Even</title>
5 </head>
6
7 <body>
8
9   <h2>Odd or Even Number</h2>
10
11   <input type="number" id="number" placeholder="Enter a number">
12
13   <button onclick="checkNumber()">Check</button>
14
15   <p id="result"></p>
16
17   <script>
18     function checkNumber() {
19
20       let number = document.getElementById("number").value;
21
22       if (number % 2 == 0) {
23         document.getElementById("result").innerHTML = "Even
24           Number";
25       } else {
26         document.getElementById("result").innerHTML = "Odd Number
27           ";
28       }
29     }
30   </script>
31
32 </body>
33 </html>

```